

解:

边界: $\sum l_k \leq D$,

目标: $\sum v_k \max$,

设 $F_k(y)$ 表示在前 k 种货柜中选择, 带来的最大收益
长度不超过 y .

于是有:

边界条件: $F_0(y) = 0$

$F_k(0) = 0$

→ 当 $y \geq l_k$, 至少能装 k .

递推: $F_k(y) = \max \{ F_{k-1}(y), F_{k-1}(y - l_k) + v_k \}$

伪码:

输入: $L[1 \sim n], V[1 \sim n], D$ (长度)

输出: $F_n(y) \Rightarrow F_n(D)$ 特别地

for $y=1$ to D : $O(D)$

if $y \geq L[1]$:

$F_1(y) = V[1]$

for $k=2$ to n :
for $y=1$ to D : $O(nD)$

$F_k(y) = F_{k-1}(y)$

补充: 需要标记函数

$i[k] = i[k-1]$ 这样标记

if $y \geq L[k]$ 且 $F_{k-1}(y - L[k]) + V[k] > F_{k-1}(y)$: 我们选了哪些原柜

$F_k(y) = F_{k-1}(y - L[k]) + V[k]$

$i[k] = i[k] \cup k$

return $F_n(D)$

复杂度为 $O(nD)$

3-17

解

数字和最小

设到点 a_{ij} 的“最短路径”记为 $f(i, j)$.

$$\text{那么 } f(1, 1) = a_{11}$$

考虑对每一行 i , 前 j 个点的数字和最小的路径为 $g(i, j)$.

$$g(i, j) = \min \{ g(i, j-1), g(i-1, j-1) + a_{ij}, g(i-1, j) + a_{ij} \}$$

(当然如果第 $i-1$ 行没有第 j 个就不考虑第三种可能.)
与背包问题是中 " $y - w_i < 0$ " 情况一样

再看初始条件: $g(1, 1) = a_{11}$.

$$g(i, 1) = \sum_{k=1}^i a_{k1}$$

(在循环内)

之后只要对 i 循环, 内循环 j , 递归更新即可, 时间复杂度为 $O(n^2)$

(其间需要一个标记函数, 记录走过的数字) 补充!